Задание №2 «Функции Грина. Эволюционные задачи.»

Задача 2.1. Вычислить преобразование Лапласа функции ошибок $\mathcal{L}[\mathrm{erf}(t)](s)$.

$$\mathrm{erf}(t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^t e^{-\tau^2} d\tau$$

Задача 2.2. Решить задачу Коши

$$\left[\frac{d^2}{dt^2} + \nu^2\right] x(t) = \varphi(t), \qquad x(0) = x_0, \;\; \dot{x}(0) = \dot{x}_0.$$

с правой частью $\varphi(t) = e^{-\alpha t}$, $\alpha > 0$.

Задача 2.3. Найти запаздывающую функцию Грина оператора $\hat{L} = \left[\frac{d^2}{dt^2} + \nu^2\right]^2$.

Задача 2.4. Найти функции Грина оператора Гельмгольца (размерность $d = 3$)

$$\left[\Delta + (k \pm i0)^2\right] G(\mathbf{r}) = -4\pi\delta(\mathbf{r}).$$

Какими физическими условиями определяется выбор функции Грина?

Задача 2.5 (Дополнительная)**.** Рассмотрите запаздывающую функцию Грина $G(t < 0) = 0$, фурье–образ которой $G(\omega)$ есть мероморфная функция, аналитичная в $\{\mathrm{Im}\,\omega > 0\}$. Рассмотрите интеграл

$$f(\omega) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{G(\omega')d\omega'}{\omega' - \omega - i0}$$

и получите выражения, по которым можно восстановить функцию $G(\omega)$, если известна только её вещественная или мнимая часть.

Задача 2.6 (Дополнительная)**.** Найти запаздывающую функцию Грина $G(x, t; \tau)$ механической системы, состоящей из шарика, скользящего по вертикальной спице, соединенного с пружинкой и полубесконечной струной, натянутой вдоль оси оси x.

$$u_{tt}(x,t) = c^2 u_{xx}(x,t), \;\; x > 0$$
$$u_{tt}(0,t) = -\omega_0^2 u(0,t) + \varkappa u_x(0,t) + f(t).$$

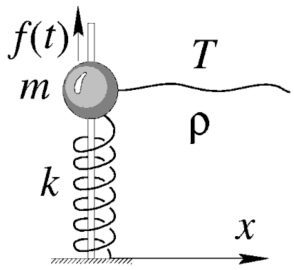

Рис. 2.1: Иллюстрация к задаче 2.6.